⚡ المختصر المفيد — الإلكترونيات ⚡

كل امتحان النصفي بملف واحد — اقرأه بالترتيب وبتفهم كل شي إن شاء الله

المساق: الإلكترونيات 03071402
📅 الامتحان النصفي: الأربعاء 11/11 — الساعة 10:00 صباحاً
📚 النطاق: أول 3 وحدات — الثنائي (Diode) + الموحدات والتنعيم (Rectifiers &) + الزينر ومنظم الجهد (Filters)
🎯 مبني على: صور اللوحة الأخيرة للدكتورة (الزينر + الموحد مع المرشح) + الأمثلة المحلولة + نص الحاسبة المرسل

🧭 كيف تقرأ هذا الملف الليلة؟ (مهم!)

1) اقرأ أولاً: «استراتيجية الـ 50%» — رح تعرف وين العلامات المضمونة.

2) بعدها: «دليل الحاسبة» — 10 دقائق بس وتصير سريع بالحساب.

3) بعدها الدروس بالترتيب: كل درس = صندوق قانون أصفر ← شرح سلس ← مثال محلول خطوة بخطوة ← 3 أسئلة (الأول نموذج يشرحلك الطريقة، الثاني تطبيق، الثالث امتحاني).

4) قبل تنام: صوّر «ورقة القوانين المركزية» وبطاقات الحفظ — واعرضهم على نفسك بالصبح.

⏰ القاعدة الذهبية: إذا وصلت لدرس وما فهمته، لا تقف عنده — كمّل! دروس الموحدات والزينر أسهل من التعريفات وأغلبيتها حساب مباشر.

🚀 خطة الليلة — من الآن لحد الامتحان (10 ساعات)

الوقت	الشي اللي بتعمله	الهدف
الآن ← 1:00	خطة الليلة + استراتيجية الـ 50% + دليل الحاسبة + درس الثنائي 1 و 2	تفهم الأساس وتخف الحفظ
1:00 ← 2:30	دروس الموحدات 4، 5، 6، 7 (المحول + الأنواع الثلاثة) + حل أمثلتها بالحاسبة	أهم دروس الامتحان
2:30 ← 3:30	درس 8 (مرشح المكثف — لوحة الدكتورة) + درسا الزينر 9 و 10 (لوحة الدكتورة)	لوحات الدكتورة = أمثلة الامتحان
3:30 ← 4:00	بطاقات الحفظ + ورقة القوانين (صوّرهم)	تثبيت سريع
4:00 ← 8:30	😴 نام! النوم بيثبت المعلومة — لا تسهر على الموبايت	توصل بصفي وعي
8:30 ← 9:30	استيقظ ← ورقة القوانين + أمثلة الزينر والمرشح بس (بدون فتح الدروس)	مراجعة خاطفة
9:30	اطلع مبكراً + مي عالطريق + خذ الحاسبة ومعك ورقة القوانين	وصول هادي

🎯 استراتيجية الـ 50% — كيف تأمّن نصف العلامة من أول ساعة

الفكرة ببساطة: امتحان الإلكترونيات النصفي أغلب مسائله كلها بتمشي على 5 مجموعات قوانين بس. إذا حفظت الجدول ده وتدربت على المثال اللي تحت كل مجموعة، أنت فعلياً مسيطر على أغلب أسئلة الحساب. والأسئلة النظرية (تعريفات) كلها موجودة ببطاقات الحفظ بآخر الملف.

🥇 المجموعة 1: بداية كل سؤال — الجهد الأقصى
$V_p = \sqrt{2} \times V_{rms}$ يعني: اضرب الجهد الفعّال بـ 1.414
مثال فوري: $V_p = 1.414 \times 220 = 311$ V (هذا أول سطر بأغلب الأسئلة — مضمون!)

🥈 المجموعة 2: القيمة المتوسطة (Vave) — أعلى علامة مضمونة
نصف موجة: $V_{ave} = V_{po} / \pi$ ← اقسم على 3.14
موجة كاملة: $V_{ave} = 2V_{po} / \pi$ ← اضرب بـ 2 بعدين اقسم (الكاملة دايماً الضعف!)

🥉 المجموعة 3: التردد والجهد العكسي (سطرين وبس)
نصف موجة: $f_{(out)} = f = 50$ | موجة كاملة: $f_{(out)} = 2f = 100$
PIV (أقصى جهد عكسي): نصف موجة V_{po} | نقطة وسط $2V_{po} + 0.7$ | قنطرة $V_{po} + 0.7$

🏅 المجموعة 4: مرشح المكثف (اللوحة الثانية للدكتورة بالضبط)
التموج: $V_{rp-p} = V_{po} / (f \times R \times C)$ | جهد المستمر: $V_{dc} = V_{po} - V_{rp-p}/2$
نسبة التموج: $r = V_{rp-p} / V_{dc} \times 100\%$

🎖️ **المجموعة 5: الزينر (اللوحة الأولى للدكتورة بالضبط)**

التيار الكلي: $IT = (Vs - Vz) / R$ | تيار الحمل: $IL = Vz / RL$ | تيار الزينر: $IZ = IT - IL$

🧠 حيل الحفظ (سطر واحد يحفظ درس كامل)

✔ **«الكاملة ضِعف النصف»: الموجة الكاملة بكل شي ضعف نصف الموجة — الـVave والتردد والنواتج. حفظت النصف؟ خلاص حافظت الكاملة.**

✔ **«سيليكون سابع»: السيليكون 0.7 (سبعة!) والجيرمانيوم 0.3 — ثنائي السيليكون هو المستخدم بأسئلتنا كلها تقريباً.**

✔ **«$\sqrt{2} = 1.414$»: احفظها أو استخدم زر الجذر بالحاسبة — كل سؤال موحدات بيبدأ فيها.**

✔ **«القنطرة تخاف الـ1.4»: بالقنطرة التيار بمرّ بدايودين مرة وحدة → نقص 1.4 (0.7 + 0.7). وبنقطة الوسط بمرّ بمرة وحدة → نقص 0.7 بس.**

✔ **«الوسط يتحمّل الضعف»: PIV بنقطة الوسط = ضعف القمة، لأن الدايود بيرتاح نص الوقت فبيصقله ضغط مضاعف بالعكسي.**

✔ **«الزينر انطرح»: الزينر بيثبّت الجهد، فبتنطرح قيمته من الدخل: $IT = (Vs - Vz)/R$ — انطرح واقسم وبس!**

🧮 دليل حاسبتك CASIO fx-991ES PLUS — 10 دقائق وتصير محترف

هذه الحاسبة رفيقك بالامتحان — وأغلب حساباتنا 3 ضغطات بس إذا عرفت الأزرار. تدرّب هلق على كل زر تحت (افتح الحاسبة قدامك!)

الأزرار اللي بتحتاجها فقط:

الزر	شلون تستخدمه	وين بنحتاجه بالامتحان
MODE 1	اضغط MODE ثم 1 (COMP) — الحاسبات العادية	أول شي قبل أي حساب
π	SHIFT ثم زر **×10ˣ** (مكتوب فوقه π بالأصفر)	القيمة المتوسطة Vave — لا تكتب 3.14 بيديك أبداً!
√	زر الجذر ثم الرقم — مثال: √2 = يعطيك 1.414	Vp = √2 × Vrms
a b/c (الكسر)	زر الكسر ab/c — يكتب كسر حقيقي على الشاشة	النسبة N2/N1 بالمحول
S⇔D	يحوّل الناتج من كسر لعشري وبالعكس	لما يطلعلك كسر وتبدو عشري
ENG	يحوّل الناتج لصيغة هندسية (10⁻³، 10⁻⁶)	التيارات: عملياً عم يظهرلك 150×10⁻³ بدل 0.15 أي 150mA
SHIFT MODE 3	وضع Deg (درجات الزوايا)	مش مطلوب بالوحدات الأولى بس خلّيه مضبوط

🎯 تدريب عملي — نفّذ الستة دول هلق بيدك (كل واحد 15 ثانية):

العملية	الضغطات بالترتيب	الناتج المتوقع
1) π ÷ 311	SHIFT ×10ˣ ÷ 311 =	≈ 99.0 (تدريب على استخدام زر π)
2) 220 × √2	220 × 2 √ =	311.1 ← قمة الجهد من 220V فعّال
3) π ÷ 15×2	SHIFT ×10ˣ ÷ 15 × 2 =	≈ 9.55 ← Vave لموجة كاملة قمتها 15V
4) (0.001×100×100) ÷ 20	(0.001 × 100 × 100) ÷ 20 =	2 ← Vrp-p للمرشح (R=100Ω، C=1000µF، f=100
5) 100 ÷ (35−20)	ENG ثم 100 ÷ (20 − 35) =	0.15 → 150×10⁻³ يعني 150mA ← IT بالزينر
6) 200 ÷ 20	ENG ثم 200 ÷ 20 =	100mA ← IL = 10⁻³×100 بالزينر

⚠ 3 أخطاء بيقع فيها الجميع — احمي نفسك:

1) تكتب 3.14 بيديك بدل زر π ← ناتجك بيطلع غير دقيق. استخدم الزر دايماً.

2) تنسى الضغط على = قبل قراءة الناتج (الحاسبة بتنتظرك!).

3) ناتج بالأمبير يطلع 0.05 وتكتبه 5mA — غلط! الصح: اضغط ENG ← 50×10⁻³ = 50mA. الضغطة وحدة تنقذ علامة كاملة.

🔴 الوحدة الأولى — الثنائي (Diode)

الدرس 1: الثنائي بالبسط — باب كهرب باتجاه واحد

القانون الوحيد: جهد فتح الثنائي — سيليكون 0.7 V | جيرمانيوم 0.3 V

تشبيه: الثنائي زي باب النفق — بيمرّر التيار باتجاه واحد بس. إذا التيار جاي بالاتجاه الصح (انحياز أمامي) الباب ينفتح بس لازم يدفع «رشوة» صغيرة مقدارها 0.7V للسيليكون (والجيرمانيوم رخيص بيرضا بـ0.3). إذا التيار جاي معكوس (انحياز عكسي) الباب مقفول تماماً — التيار = صفر تقريباً.

✔ بالرسمة: المثلث بينور على اتجاه مرور التيار. التيار يدخل من الأنود (A) ويطلع من الكاثود (K) — الشريط اللي على رأس المثلث.

✔ على منحنى الخواص: بالأمامي المنحنى بيطلع عمودي بعد 0.7، وبالعكسي بضل خط مستوي قريب من الصفر.

مثال محلول (نموذج) — شلون أحسب تيار الدائرة؟

المعطى. دائرة فيها بطارية 5V موصولة مع ثنائي سيليكون ومقاومة 100Ω — الثنائي موصول بالاتجاه الأمامي.

الطلب. احسب تيار الدائرة ID.

الحل 1. البطارية دافعة بالاتجاه الأمامي → الثنائي مفتوح، والجهد على المقاومة = 5 − 0.7 = 4.3V.

الحل 2. **ID = 4.3 / 100 = 0.043 A = 43 mA** (اضغط ENG بالحاسبة: 43×10⁻³).

الجواب. **ID = 43 mA** — انطرح 0.7 ثم اقسم. هكذا ببساطة!

س2 (تطبيق بنفس الطريقة):

ثنائي جيرمانيوم (0.3V) في نفس الدائرة: بطارية 5V ومقاومة 100Ω. احسب ID.

الحل: **ID = (5 − 0.3)/100 = 47 mA** — نفس الخطوات، بس الجيرمانيوم رخيص فنطرح 0.3 بس.

س3 (امتحاني — عكسي):

لو عكسنا البطارية (انحياز عكسي)، كم التيار؟

الحل: الباب مقفول → **ID ≈ 0 A** والجهد كله بيقعد على الثنائي (5V على الثنائي، صفر على المقاومة). لاحظ: ما في حاجة تنطرح لأنه ما في فتح أصلاً.

⭐ الدرس 2: مقاومة الثنائي — الثابتة والديناميكية

المقاومة الثابتة: Rs = VD / ID (جهد نقطة التشغيل ÷ تيارها — قيمة واحدة)

المقاومة الديناميكية: rd = ΔVD / ΔID (فرق الجهد بين نقطتين ÷ فرق التيار بينهم)

الفكرة: الـRs بتقولك «كم مقاومة الثنائي هلق بهالنقطة بالضبط؟» أما الـrd بتقولك «إذا الإشارة تغيرت شوي، كم مقاومة التغيير؟» — لذلك الديناميكية بتستخدم نقطتين على المنحنى وتاخذ الفروق (Δ يعني «التغير في»).

مثال محلول (نموذج) — الاثنين مع بعض

المعطى. نقطة تشغيل: **VD = 0.7 V** و **ID = 10 mA**. ونقطتين على المنحنى: **(0.7V , 10mA)** و **(0.8V , 25mA)**.

الطلب. Rs عند نقطة التشغيل، و rd بين النقطتين.

الحل 1. الثابتة: **Rs = 0.7 / 10mA = 70 Ω** (حوّل 10mA = 0.01 قبل القسمة، أو استخدم ENG).

الحل 2. الديناميكية: ΔVD = 0.8 − 0.7 = 0.1V، و ΔID = 25 − 10 = 15mA.

الحل 3. **rd = 0.1 / 15mA = 6.67 Ω** — لاحظ الديناميكية أصغر بكتير من الثابتة (طبيعي!).

س2 (تطبيق):

نقطتان: (0.65V , 5mA) و (0.75V , 20mA). احسب rd.

الحل: **ΔVD = 0.1V** و **ΔID = 15mA** ← **rd = 0.1/0.015 = 6.67 Ω**.

س3 (امتحاني):

ثنائي يعمل عند (0.7V , 20mA). ما مقاومته الثابتة؟ واذا التيار صار 40mA عند 0.75V، شو rd؟

الحل: **rd = (0.75−0.7)/(40−20)mA = 0.05/0.02 = 2.5 Ω** | **Rs = 0.7/0.02 = 35 Ω**.

الدرس 3: خط الحمل (Load Line) — أين تعمل الدائرة فعلاً؟

معادلة الدائرة (كيرشوف): Vi = VD + ID × RL

نقطة التقاطع على محور التيار: ID(max) = Vi / RL (عند VD = 0)

نقطة التقاطع على محور الجهد: VD(max) = Vi (عند ID = 0)

الفكرة: منحنى الثنائي ثابت، بس الدائرة (البطارية + المقاومة) بترسم عليه خط مستقيم اسمه «خط الحمل». وين ما يقاطع الخط مع المنحنى = نقطة التشغيل Q — فيها الدائرة بتشتغل فعلياً. أسهل سؤال بالوحدة: يطلبوا نقطتا التقاطع مع المحاور — وهذول قانونين مباشرين فوق.

مثال محلول (نموذج) — زي أسئلة الكتاب بالضبط

المعطى. **Vi = 10 V** و **RL = 100 Ω**.

الطلب. حدد خط الحمل — يعني نقطتيه على المحورين.

الحل 1. على محور التيار (VD=0): **ID(max) = 10/100 = 100 mA**.

الحل 2. على محور الجهد (ID=0): **VD(max) = 10 V**.

الحل 3. وصّل النقطتين بخط مستقيم — هذا خط الحمل. ونقطة Q بتكون وين يقطع منحنى الثنائي (تقريباً عند 93mA ، 0.7V).

الحل 4. تأكيد: **ID = (10 − 0.7)/100 = 93 mA** — نفس منطق درس 1.

س2 (تطبيق):

Vi = 5V، **RL = 50Ω**. نقطتا خط الحمل؟

الحل: **ID(max) = 5/50 = 100 mA** و **VD(max) = 5 V**. (نقطتان وصّل وبس!)

س3 (امتحاني):

إذا غيّرنا RL من 100 لـ 200Ω (نفس Vi=10V)، شو بيصير بخط الحمل؟

الحل: نقطة الجهد بظل 10V، بس نقطة التيار بتصير **50 = 10/200 mA** — الخط بيلتف لتحت (ميل أقل) ونقطة Q بتنزل. يعني: مقاومة أكبر ← تيار أقل. هذا تفسير سؤال «تأثير الحمل» الشائع.

🟠 الوحدة الثانية — الموحدات ودوائر التنعيم (Rectifiers)

هذه أهم وحدة بالامتحان — ولوحة الدكتورة الأخيرة عنها بالذات! كل درس بيلحق باللي قبله: المحول ← الأنواع الثلاثة ← المرشح.

الدرس 4: المحول وتحويل 2√ — بوابة كل سؤال

جهد الملف الثانوي: V2 = (N2 / N1) × V1
القمة من الفعّال: Vp = √2 × Vrms ≈ 1.414 × Vrms

الفكرة: المحول بيرفع أو ينزل الجهد حسب نسبة اللفات. إذا اللفات الثانوية أقل (N2 صغير) الجهد بينزل — عندنا غالباً محول نازل. والجهد اللي من الشبكة (220) هو «فعّال» RMS — بس الدايود بيحس بالقمة Vp، فدايماً نضرب بـ √2. (باللوحة: **Vp.pri = √2 × 220 = 311V** — نفس الفكرة على الابتدائي).

مثال محلول (نموذج) — أول سطر بأغلب أسئلة الامتحان

المعطى. الشبكة **220 V rms** بتردد **50 Hz**، محول نسبته **N1:N2 = 4:1**.
الحل 1. جهد الثانوي الفعّال: **V2 = (1/4) × 220 = 55 V** (استخدم زر الكسر ab/c: اكتب 1÷4 × 220).
الحل 2. قمة جهد الثانوي: **Vp = √2 × 55 = 77.8 V**.
الجواب. كل الأسئلة الجاية بتاخذ من هون: **V2 = 55V** و **Vp = 77.8V**.

س2 (تطبيق):
محول نسبة 2:1 و **220V rms**. شو V2 و Vp؟
الحل: **V2 = 110V**، **Vp = √2 × 110 = 155.6 V**.

س3 (امتحاني — لفات مقلوبة):
محول رافع 1:2 بدل نازل، **V1 = 110V**. شو V2؟
الحل: **V2 = (2/1) × 110 = 220V** — القاعدة نفسها بس حط نسبة اللفات الثانوية فوق. رافع = N2 أكبر.

⭐ الدرس 5: موحد نصف الموجة — دايود واحد يشتغل نص الشغل

قمة الخرج: Vpo = Vp(sec) − 0.7
القيمة المتوسطة: Vave = Vpo / π ≈ 0.318 × Vpo
أقصى جهد عكسي: PIV = Vpo | التردد: f(out) = f(in) = 50 Hz

الفكرة: دايود واحد — يمرر النص الموجب ويطيح بالنص السالب (يقفله). يعني من كل دورة كاملة، نصها بس بتفيدنا. عشان هيك الناتج «متقطع ومهزوز» وقيمته المتوسطة ضعيفة: بس القمة ÷ π.

مثال محلول (نموذج) — كامل من الصفر

المعطى. **220V rms**، **f = 50Hz**، محول **4:1**، ثنائي سيليكون.
الحل 1. **Vp = √2 × 55 = 77.8 V** ← **V2 = 220/4 = 55 V**.
الحل 2. قمة الخرج: **Vpo = 77.8 − 0.7 = 77.1 V**.
الحل 3. المتوسط: **Vave = 77.1 / π = 24.5 V** (بالزر: 77.1 ÷ π ×10ˣ SHIFT =).
الحل 4. **PIV = 77.1 V** (الدايود بالعكس بيشوف كامل قمة الثانوي).
الحل 5. **f(out) = 50 Hz** — نصف موجة = نفس التردد.

س2 (تطبيق):
نصف موجة: قمة الثانوي **Vp(sec) = 20V**. شو Vpo و Vave؟
الحل: **Vpo = 20 − 0.7 = 19.3 V**، **Vave = 19.3/π = 6.14 V**.

س3 (امتحاني):

نصف موجة بـ**220V** ومحول **10:1**. احسب Vave و PIV و f(out).
الحل: **V2 = 22V** ← **Vp = 31.1V** ← **Vpo = 30.4V** ← **Vave = 30.4/π = 9.68V**، **PIV = 30.4V**، **f = 50Hz**. لاحظ: نفس روتين الدرس 4 بعدين درس 5 — ما في جديد!

الدرس 6: الموجة الكاملة — نقطة الوسط (دوايود + ملف بوسط) ⭐⭐

قمة الخرج: Vpo = Vsec/2 − 0.7 ← نص الملف الكلي! (باللوحة: Vpo = Vsec/2 (− 0.7
المتوسط: Vave = 2Vpo / π (ضعف نصف الموجة)
أقصى جهد عكسي: PIV = 2Vpo + 0.7 | التردد: f(out) = 2f = 100 Hz

الفكرة: هون في دايودين وملف ثانوي «مقطوع من النص» (فيه سلك بوسط). النص الموجب يشتغل الدايود الأول، والنص السالب يشتغل الثاني — بس الاثنين بدفعوا التيار بنفس الاتجاه بالخرج! فالنص السالب «انعكس» وصار موجب — من هون اسمها موجة كاملة. كل دايود بيشتغل على نص الملف بس، عشان هيك بنأخذ Vsec/2. وبما أن النصين بيشتغلوا، الناتج أنعم والقيمة المتوسطة ضعف النصف.

مثال محلول (نموذج) — بنفس أسلوب لوحة الدكتورة

المعطى. **220V rms**، **f = 50Hz**، الملف الثانوي الكلي **Vsec = 40V** (أي 20V لكل نص).
الحل 1. قمة جهد الثانوي الكلي: **Vp = √2 × 40 = 56.6 V**.
الحل 2. قمة الخرج: **Vpo = Vsec/2 − 0.7 = 40/2 − 0.7 = 19.3 V** (نص الملف! باللوحة: Vpo = Vsec/2 − 0.7).
الحل 3. المتوسط: **Vave = 2 × 19.3 / π = 12.3 V** (الزر: 2 × 19.3 ÷ π).
الحل 4. **PIV = 2 × 19.3 + 0.7 = 39.3 V** — الضعف! (بعض المحاضرات تكفيها 2Vpo بدون 0.7+ — اكتب الصيغة اللي تعلمتيها بالمحاضرة).
الحل 5. **f(out) = 2 × 50 = 100 Hz** (باللوحة: f = 2×50 = 100).

س2 (تطبيق):
كاملة نقطة وسط: **Vsec = 60V** كلي. شو Vpo و Vave؟
الحل: **Vpo = 60/2 − 0.7 = 29.3 V**، **Vave = 2×29.3/π = 18.7 V**.

س3 (امتحاني):
نفس الدائرة: إذا Vsec كلي = 80V، شو الفرق عن Vsec = 40؟
الحل: **Vpo = 40 − 0.7 = 39.3V** (كان 19.3) ← **Vave = 25V** (كان 12.3). يعني: PIV = 79.3V. ضعف الجهد = ضعف تقريباً بالخرج — لكن PVID بنموه بنفس النسبة، فالدايود لازم يتحمل أكثر.

الدرس 7: الموجة الكاملة — القنطرة (Bridge) ⭐⭐

قمة الخرج: Vpo = Vp(sec) − 1.4 ← الملف كامل، بس التيار بمر بدايودين مع بعض (باللوحة: Vp = Vsec − 1.4)
المتوسط: Vave = 2Vpo / π | التردد: f(out) = 2f = 100 Hz
أقصى جهد عكسي: PIV = Vpo + 0.7 (أقل من نقطة الوسط — ميزة القنطرة!)

الفكرة: 4 دوايود مرتبين زي الماسة (قنطرة). بالنص الموجب يمر التيار بدايودين، وبالنص السالب بيمر بدايودين تانيين بس بنفس الاتجاه بالخرج — فالسالب بيتقلب لموجب. الملف كله بيشتغل (بدون وسط)، بس التيار دايماً بمرّ بدايودين مع بعض فنفقد 0.7 + 0.7 = 1.4. والميزة الكبيرة: كل دايود بيشوف جهد عكسي أقل من نقطة الوسط.

مثال محلول (نموذج) — نفس أرقام المثال السابق للمقارنة

المعطى. **220V**، **50Hz**، ثانوي **Vsec = 40V** (قمة **56.6V**)، قنطرة.
الحل 1. قمة الثانوي: **Vp = √2 × 40 = 56.6 V** — الملف كامل مش نص، فبناخذ الكل (مش /2!).

الحل 2. قمة الخرج: **Vpo = 56.6 − 1.4 = 55.2 V** (باللوحة: Vp = Vsec − 1.4).

الحل 3. المتوسط: **Vave = 2 × 55.2 / π = 35.1 V** — أقوى من نقطة الوسط بنفس المحول! (من هنا القنطرة الأشهر صناعياً).

الحل 4. **f(out) = 100 Hz** | **PIV = 55.2 + 0.7 = 55.9 V**.

س2 (تطبيق):

قنطرة مع قمة ثانوي **30V**. شو Vpo و Vave؟

الحل: **Vpo = 30 − 1.4 = 28.6 V**، **Vave = 2×28.6/π = 18.2 V**.

س3 (امتحاني — مقارنة):

نفس المحول (Vsec=40V): من يعطي Vave أعلى — نقطة وسط أم قنطرة؟ وليش؟

الحل: القنطرة (35.1 مقابل 12.3)! لأن نقطة الوسط بتعتمد على نص الملف بس (Vsec/2)، أما القنطرة بتستخدم الملف كله. السؤال ده بييجي «اشرح ليش» — جاوب: القنطرة بتستغل الملف الكامل فقمة خرجها أعلى.

الدرس 8: مرشح المكثف (Capacitor Filter) — لوحة الدكتورة الأخيرة ⭐⭐⭐ بالضبط

التموج (ارتعشة الخرج): Vrp-p = Vpo / (f × R × C)

جهد التيار المستمر: Vdc = Vpo − Vrp-p/2

نسبة التموج: r = Vrp-p / Vdc × 100% (كلها أصغر = أفضل!)

التردد: نصف موجة f، موجة كاملة 2f — استخدم تردد الخرج بالمرشح!

الفكرة (بلغة اللوحة): المكثف زي خزان مي — بيمتلئ لما الموجة تعلي، وبفضّ شوي لما الموجة تنزل. الناتج بدل ما يكون نصف دوائر، بيصير شبه خط مستوي فيه «ارتعشة» صغيرة اسمها Vrp-p. كل ما المكثف أكبر (C) أو الحمل أكبر مقاومة (R) ← الارتعشة أصغر ← الجهد المستمر أنقى وأقرب للقمة. باللوحة كمان: **f = 2** (موجة كاملة) و **Vp.pri = √2 × 220 × 50 = 100** — نفس خطواتنا بالضبط.

مثال محلول (نموذج) — أرقام حقيقية بالترتيب اللي باللوحة

المعطى. موجة كاملة **f(in) = 50Hz** ← تردد الخرج **f = 100Hz**. قمة الخرج **Vpo = 20 V**، **R = 100 Ω**، **C = 1000 µF**.

الحل 1. حوّل المكثف: **C = 1000µF = 0.001 F** (هون بيفيدك ENG: 1000×10⁻⁶).

الحل 2. التموج: **Vrp-p = Vpo/(fRC) = 20 / (100 × 100 × 0.001) = 20/10 = 2 V**.

الحل 3. الجهد المستمر: **Vdc = 20 − 2/2 = 19 V** (انطرح نص الارتعشة).

الحل 4. النسبة: **r = 2/19 × 100 = 10.5 %**.

الجواب. **Vdc = 19V** و**r = 10.5%** — لاحظ: الناتج قريب من القمة (20) مش من المتوسط (12.7) — هذا سر المرشح!

س2 (تطبيق):

نصف موجة مع مرشح: **Vpo = 12V**، **f = 50Hz**، **R = 200Ω**، **C = 500µF**. احسب Vdc.

الحل: **C = 0.0005F** ← **Vrp-p = 12/(50×200×0.0005) = 12/5 = 2.4V** ← **Vdc = 12 − 1.2 = 10.8 V**. (لاحظ استخدمنا f=50 مش 100 — نصف موجة!)

س3 (امتحاني):

إذا ضعفنا C (من 1000 إلى 2000µF) بنفس المثال النموذجي، شو بيصير بالتموج وبنسبة r؟

الحل: **Vrp-p = 20/(100×100×0.002) = 1V** ← **Vdc = 19.5V** ← **r = 1/19.5×100 = 5.1%**.

يعني: مكثف أكبر = تموج أصغر = Vdc أعلى = جودة أحسن. هذا سؤال الفهم المضمون.

🟢 الوحدة الثالثة — ثنائي الزينر ومنظم الجهد (Zener Regulator)

الدرس 9: الزينر بالبسط — الدايود المقلوب المفيد

الفكرة الوحيدة: الزينر بيتوصل بالانحياز العكسي وبثبّت الجهد عند Vz مهما تغير التيار (بحدود)!

تشبيه: صمام أمان بالبراميل — الضغط تجاوز حد معين؟ الصمام يفتح ويثبت الضغط. الزينر بالعكسي: لما الجهد العكسي يوصل لـ Vz بيمر تيار كبير فيه بس الجهد على الزينر بضل ثابت = Vz. لهيك اسمه «منظم جهد»: بيثبّت جهد الحمل حتى لو الدخل يتهز.

✔ ملاحظات بتيجي بأسئلة التعريفات: الزينر يشتغل بمنطقة الانهيار العكسي (وهي منطقة تشغيل آمنة بالزينر على عكس الدايود العادي). له معامل حرارة (تأثير الحرارة على Vz) وقدرة مبددة **P = Vz × IZ** — لا تتخطاها!

سؤال تعريفي سريع (نمط بيجي بالامتحان):

ليش الزينر يشتغل بالعكسي بينما الدايود العادي يشتغل بالأمامي؟

الجواب: لأننا نريد نثبت الجهد — بمنطقة الانهيار العكسي للزينر، الجهد بضل ثابت = Vz مهما تغير التيار، والتيار بتحده المقاومة الخارجية. هذي الخاصية هي التنظيم نفسها.

الدرس 10: دائرة منظم الزينر — لوحة الدكتورة الأولى بالضبط ⭐⭐⭐

التيار الكلي (من المصدر): IT = (Vs − Vz) / R

تيار الحمل: IL = Vz / RL (لأن الزينر مثبت جهد الحمل = Vz)

تيار الزينر: IZ = IT − IL (باللوحة: IT = IZ + IL)

أقل تيار زينر: عند Vs(min) | أعلى تيار زينر: عند Vs(max)

الفكرة (بلغة اللوحة بالضبط): الدائرة فيها: مصدر Vs → مقاومة تسلسلية R → الزينر موازي مع الحمل RL. المقاومة R بتاخذ الفرق بين الدخل والزينر (Vs − Vz). التيار الجاي من المصدر بيتقسم بنقطة: جزء يدخل الحمل (IL) وجزء يدخل الزينر (IZ). يعني: **IT = IZ + IL** — وأي سؤال زينر بيتحل بهذي الثلاثة سطور.

مثال محلول (نموذج) — بنفس أرقام لوحة الدكتورة (35، 20، 200)

المعطى. **Vs = 35 V**، زينر **Vz = 20 V**، المقاومة التسلسلية **R = 100 Ω**، الحمل **RL = 200 Ω**.

الحل 1. التيار الكلي: **IT = (35 − 20)/100 = 150 mA** (انطرح واقسم — ENG: 150×10^{-3}).

الحل 2. تيار الحمل: **IL = 20/200 = 100 mA** (باللوحة: 20/200).

الحل 3. تيار الزينر: **IZ = 150 − 100 = 50 mA**. ✓ (تحقق: IT = IZ + IL = 50 + 100 = 150 ✓)

الحل 4. جهد الحمل: **VL = Vz = 20 V** مثبت مهما صار!

س2 (تطبيق — IZmin و IZmax من اللوحة):

نفس الدائرة، بس الدخل بيتغير: **Vs من 30V إلى 40V**. احسب IZmin و IZmax.

الحل: **IT(min) = (30−20)/100 = 100 mA → IZ(min) = 100 − 100 = 0 mA** (الزينر عالحافة!).

IT(max) = (40−20)/100 = 200 mA → IZ(max) = 200 − 100 = 100 mA. القاعدة: الحمل ثابت → IL ثابت (100mA) → كل التغير بالدخل بيقعد على الزينر.

س3 (امتحاني):

في نفس الدائرة: إذا RL انفصلت (بدون حمل)، شو بيصير لـ IZ؟

الحل: **IL = 0** → كل التيار بيدخل الزينر: **IZ = IT = (35−20)/100 = 150 mA**. وهذي أخطر حالة على الزينر (أعلى تيار وأعلى قدرة **P = 20 × 0.15 = 3W**) — سؤال «لماذا يحترق الزينر بدون حمل».

🟡 لمحة سريعة: الثنائيات الخاصة (سؤال تعريفي محتمل)

✔ LED (الثنائي الباعث للضوء): يشتغل بالانحياز الأمامي — لما يمر التيار بيضيء. جهد تشغيله أعلى من السيليكون العادي (حوالي 1.5–2.5V حسب اللون).

✔ الثنائي الضوئي (Photodiode): العكس تماماً — يشتغل بالانحياز العكسي، والضوء اللي بيطيح عليه بيزيد التيار العكسي (حساس ضوء).

✔ **احفظ العلاقة: LED = كهرب→ضوء (أمامي) | ضوئي = ضوء→كهرب (عكسي). اتجاهان متعاكسان!**

📜 ورقة القوانين المركزية — صوّرها وخلّيها قدامك

الموضوع	القانون	ملاحظة الحفظ
قمة الجهد	**Vp = √2 × Vrms**	√2 = 1.414 — أول سطر بأغلب الأسئلة
المحول	**V2 = (N2/N1) × V1**	نسبة الثانوية فوق = رافع
نصف الموجة	**Vpo = Vp − 0.7** | **Vave = Vpo/π** | **PIV = Vpo** | **f(out)=f**	دايود واحد
كاملة — نقطة وسط	**Vpo = Vsec/2 − 0.7** | **Vave = 2Vpo/π** | **PIV = 2Vpo + 0.7** | **f(out)=2f**	نص الملف! ضعف النصف
كاملة — قنطرة	**Vpo = Vp(sec) − 1.4** | **Vave = 2Vpo/π** | **PIV = Vpo + 0.7** | **f(out)=2f**	دايودين مع بعض = 1.4
مرشح المكثف	**Vrp-p = Vpo/(fRC)** | **Vdc = Vpo − Vrp-p/2** | **r = Vrp-p/Vdc**	f = تردد الخرج (كاملة=100)
الزينر	**IT = (Vs−Vz)/R** | **IL = Vz/RL** | **IZ = IT − IL**	انطرح واقسم — 3 سطور
IZmin / IZmax	عند IZmin عند Vs(min) | IZmax عند Vs(max)	IL ثابت — التغير كله عالزينر
مقاومة الثنائي	**Rs = VD/ID** | **rd = ΔVD/ΔID**	ثابتة = نقطة، ديناميكية = نقطتين
خط الحمل	**ID(max) = Vi/RL** | **VD(max) = Vi**	نقطتا المحاور وصّل بينهم
قدرة الزينر	**P = Vz × IZ**	لا تتجاوز القدرة المبددة
فتح الثنائي	سيليكون **0.7V** | جيرمانيوم **0.3V**	سيليكون سابع

🎴 بطاقات الحفظ السريع (12 بطاقة — قلّب بين السؤال والجواب بيدك)

#	السؤال	الجواب في سطر
1	جهد فتح السيليكون؟	**0.7V** (الجيرمانيوم 0.3V)
2	من 220V rms شو القمة؟	**Vp = 1.414×220 = 311V**
3	Vave لنصف موجة؟	**Vpo/π** (اقسم على 3.14)
4	Vave لموجة كاملة؟	**2Vpo/π** (ضعف النصف)
5	f(out) لكاملة؟	**2f = 100Hz** (النصف = 50)
6	PIV لنقطة الوسط؟	**2Vpo + 0.7** (الوسط يتحمل الضعف)
7	PIV للقنطرة؟	**Vpo + 0.7** (أقل — ميزتها)
8	نقص الجهد بالقنطرة؟	**1.4V** (دايودين مع بعض)
9	Vrp-p للمرشح؟	**Vpo/(fRC)**
10	Vdc بالمرشح؟	**Vpo − Vrp-p/2**
11	IT بالزينر؟	**R/(Vs−Vz)**
12	IZ بالزينر؟	**IT − IL** (والـIL = Vz/RL)

🏆 نصائح قاعة الامتحان — العلامات بتضيع هون لو ما انتبهت

1) اكتب القانون قبل التعويض دايماً — حتى لو غلطت بالحساب، القانون الصح بعطيك نص العلامة.

2) لا تنسى تحوّل الوحدات: µF → F (اقسم على مليون)، mA → A (اقسم على ألف). زر ENG بيرجعلك الأصفار بأمان.

3) π دايماً من زر الحاسبة (SHIFT + ×10ˣ) — مو 3.14 بيديك.

4) بنقطة الوسط: انتبه هل Vsec المعطاة «للملف كلي» أم «للنص» — إذا كلي اقسم على 2 قبل أي شي.

5) بالمرشح: استخدم تردد الخرج (كاملة = 100) مش تردد الشبكة (50) — أشهر خطأ بأسئلة المرشح!

6) بالزينر: تحقق دايماً بالجمع IT = IZ + IL — لازم يطلع متطابق، إذا مش متطابق فيه غلط بالوحدات.

7) الوقت: امتحان ساعة — ابدأ بالأسئلة اللي تعرفها (الموحدات والزينر = حساب مباشر) وخلي التعريفات للآخر.

💪 بالتوفيق يا محمد — الملف مبني على لوحات الدكتورة نفسها، وكل مثال نموذجي بأرقام حقيقية من اللوح. أنجزت الستة تدريبات بالحاسبة + 10 بطاقات حفظ = أنت جاهز لـ 50%+ والباقي بيجي مع الأمثلة. ربنا معك! 🚀